Nombre: JOSE BONILLA LARA **Nombre:** IÑAKI ALEXANDER GONZALEZ ESTRADA **Nombre:** ALEJANDRÍA QUEVEDO VELEZ	**Matrícula**: 2144787 **Matricula:** 2144262 **Matricula:** 2144956
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad:	**Actividad**: Caso de estudio equipo 9
Fecha: 04/09/2026	

Bibliografia (Formato APA):

Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley Professional.

ADR-001: Estado de habitación centralizado y sincronizado en tiempo real

Estado	Propuesto
Fecha	12/10/2026
Trazabilidad	Criterios de éxito del BRD: demora de 0 minutos y cero discrepancias de inventario.

Contexto

Hoy limpieza avisa a recepción por teléfono interno o de voz, con retrasos de 15 a 30 minutos, y el inventario de las 120 habitaciones se lleva en libretas y registros independientes, con riesgo de sobreventa y duplicidad (Levantamiento, bloques I y II).

Decisión

Se adopta una única fuente de verdad para el Estado de Habitación (Disponible, Ocupada, Sucia, Limpia, Fuera de Servicio). Cualquier cambio de estado se hace solo a través del sistema, se valida contra el límite de 120 habitaciones y se publica a recepción mediante notificación por eventos (HU06, HU02, HU10).

Alternativas consideradas

- Mantener el proceso manual con llamadas y libretas: descartado, no cumple el criterio de 0 minutos de demora.
- Consulta periódica (polling) de recepción: descartada, introduce latencia y no garantiza inmediatez.
- Mensajería informal (WhatsApp): descartada, sin trazabilidad ni validación.

Consecuencias

- Positivas: recepción ve la habitación disponible de inmediato; se eliminan discrepancias de inventario.
- Negativas: depende de que el personal tenga dispositivos y conectividad (supuesto del BRD); requiere capacitación.
- Pendiente de validar: reglas de concurrencia cuando dos usuarios modifican la misma habitación.

ADR-002: Cuenta (Folio) única por estancia para centralizar cargos

Estado	Propuesto
Fecha	12/10/2026
Trazabilidad	Necesidad del BRD: centralizar cargos; criterio de éxito: cargos consolidados al check-out.

Contexto

Los consumos de restaurante y lavandería se anotan en tickets de papel que llegan a recepción hasta el check-out, y no hay un candado informático que valide quién puede cargar (Levantamiento, bloque III).

Decisión

Cada Estancia tendrá exactamente una Cuenta (Folio) abierta en el check-in. Recepción, restaurante y lavandería registrarán sus consumos directamente en esa cuenta, con validación de rol y de estancia activa en el momento del cargo. El check-out consolida y liquida la cuenta (HU04, HU05, HU13).

Alternativas consideradas

- Cuentas separadas por departamento con conciliación al final: descartada, mantiene la dispersión.
- Capturar en recepción los tickets de papel: descartada, conserva el retraso y el error humano.

Consecuencias

- Positivas: cobro consolidado, transparente y sin pérdida de tickets; base para el reporte de ingresos por servicios adicionales.
- Negativas: restaurante y lavandería deben capturar en el sistema; si el sistema falla se requiere un procedimiento de contingencia.
- Pendiente de validar: límite de monto por cargo y quién autoriza cargos fuera de política (Administración).

ADR-003: Registro de auditoría inmutable y trazabilidad de cambios de habitación

Estado	Propuesto
Fecha	12/10/2026
Trazabilidad	Necesidad del BRD: registro histórico y auditable; criterio de éxito: trazabilidad del 100%.

Contexto

Los cambios de habitación se anotan a lápiz en la hoja diaria, lo que impide rastrear motivo y cargos; además no hay registro de quién modifica reservas, estados o cargos (Levantamiento, bloque IV).

Decisión

Toda operación relevante (cambio de habitación, cambio de estado, cancelación, no-show, extensión, salida anticipada y cargos) genera un evento de auditoría de solo inserción con entidad, operación, usuario, fecha y hora y valores anterior y nuevo. El cambio de habitación se guarda como entidad propia con origen, destino y motivo, y es consultable por el rol Auditor (HU11, HU15).

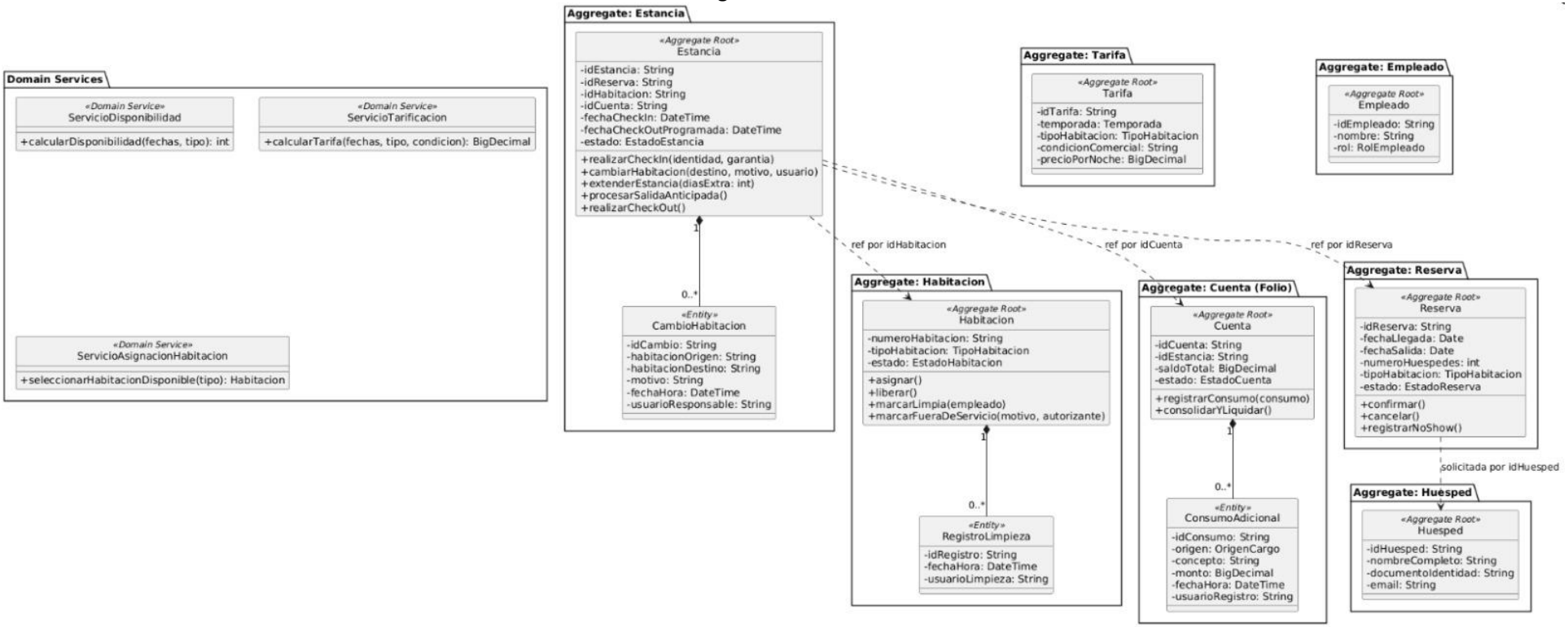
Alternativas consideradas

- Campos de "última modificación" sobre cada registro: descartado, pierde el historial.
- Bitácora en texto libre: descartada, no es consultable ni confiable.

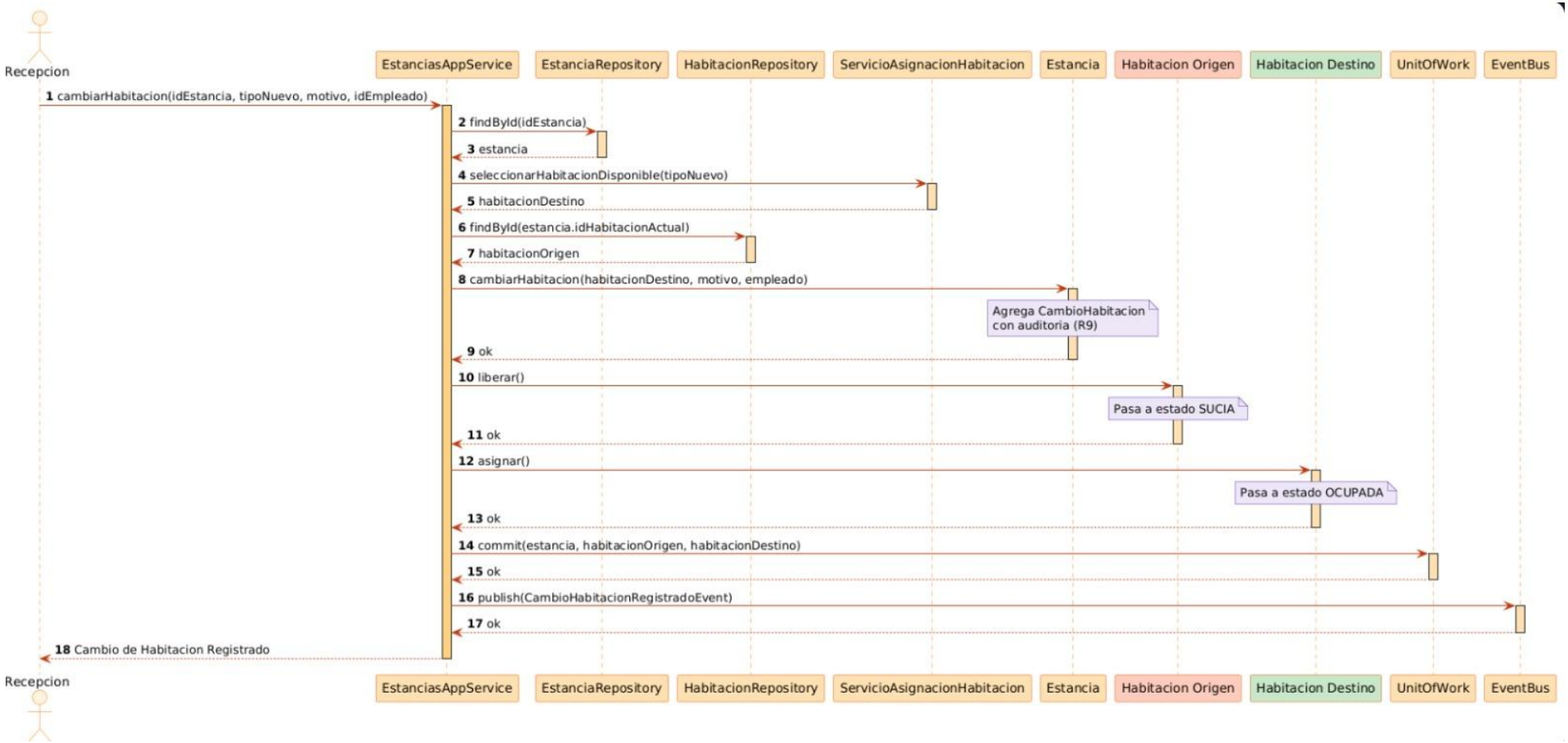
Consecuencias

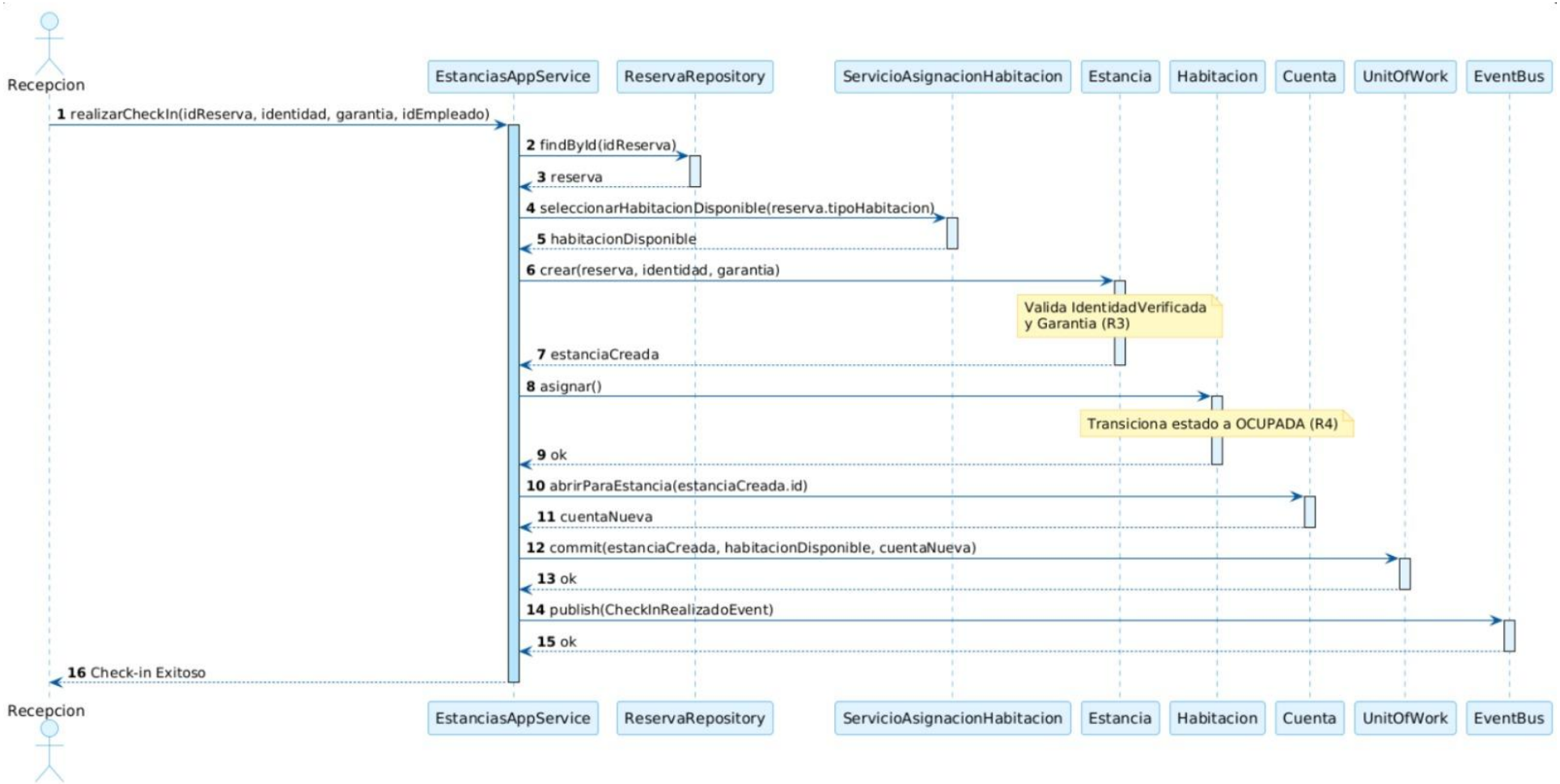
- Positivas: trazabilidad del 100%; soporte a auditorías y a disputas con el huésped.
- Negativas: crece el volumen de datos y se requiere política de retención.
- Pendiente de validar: tiempo de retención y quién puede consultar la bitácora.

Diagrama dse clases



Diagramas de secuencias check in y check out




Recepcion
EstanciasAppService
ReservaRepository
ServicioAsignacionHabitacion
Estancia
Habitacion
Cuenta
UnitOfWork
EventBus
1 realizarCheckIn(idReserva, identidad, garantia, idEmpleado)
2 findById(idReserva)
3 reserva
4 seleccionarHabitacionDisponible(reserva.tipoHabitacion)
5 habitacionDisponible
6 crear(reserva, identidad, garantia)
Valida IdentidadVerificada y Garantia (R3)
7 estanciaCreada
8 asignar()
Transiciona estado a OCUPADA (R4)
9 ok
10 abrirParaEstancia(estanciaCreada.id)
11 cuentaNueva
12 commit(estanciaCreada, habitacionDisponible, cuentaNueva)
13 ok
14 publish(CheckInRealizadoEvent)
15 ok
16 Check-in Exitoso
Recepcion
EstanciasAppService
ReservaRepository
ServicioAsignacionHabitacion
Estancia
Habitacion
Cuenta
UnitOfWork
EventBus